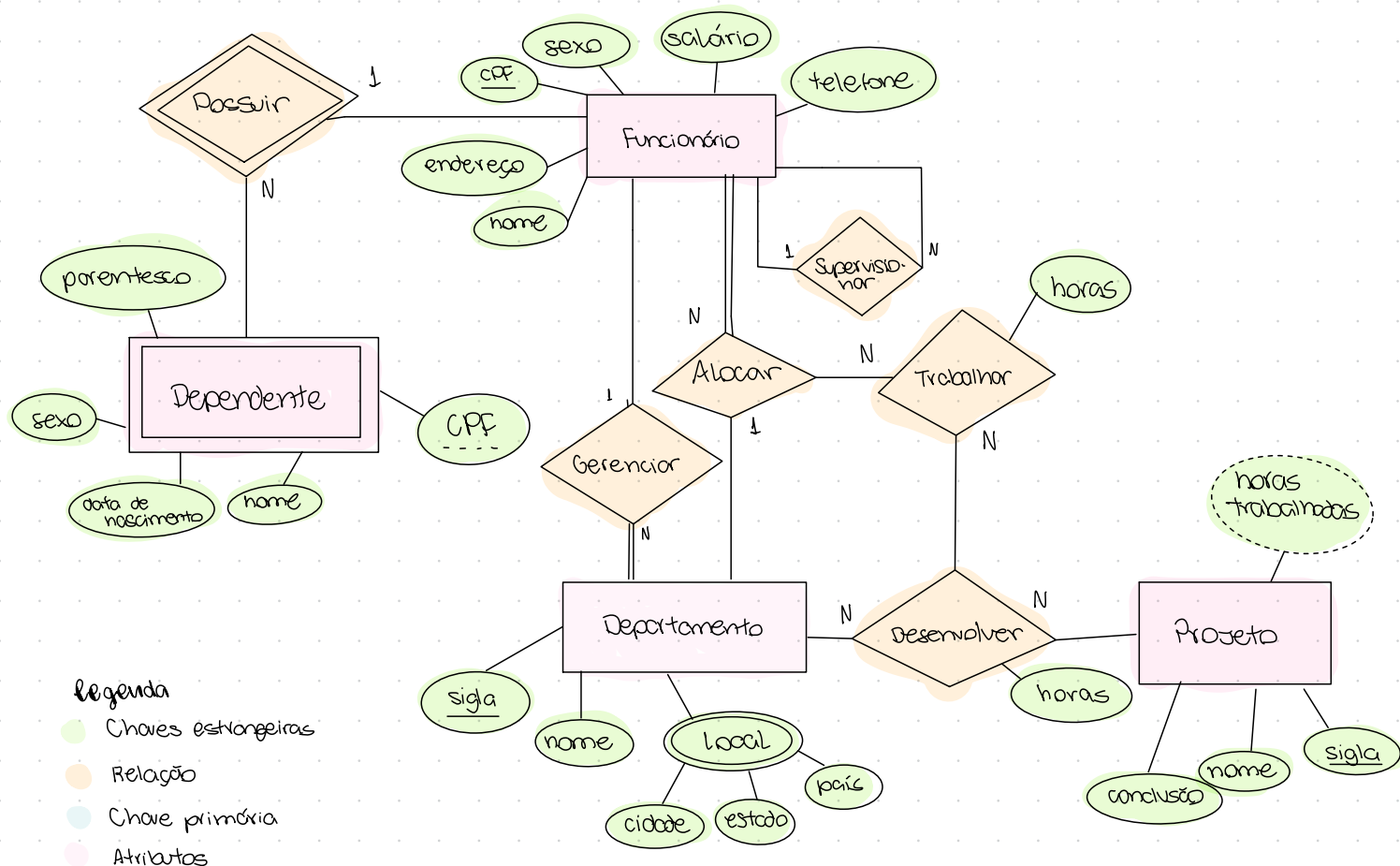


Esta é a descrição textual de minimundo do BPE (v1.0). O BPE (Banco de Projetos Empresariais) gerencia a alocação de funcionários em projetos empresariais. Em particular, o funcionário da empresa será identificado por seu CPF. Adicionalmente a empresa deve conhecer o nome, o endereço, o telefone, o sexo e o salário pago a cada funcionário. Cada funcionário da empresa obrigatoriamente está alocado a um departamento, sendo que cada departamento pode alocar múltiplos funcionários. Cada funcionário da empresa possui múltiplos dependentes, cuja existência pressupõe a existência do funcionário, sendo que um mesmo dependente está associado obrigatoriamente a um único funcionário. Os dependentes do funcionário serão identificados pelo seu CPF e a empresa deverá conhecer o seu nome, sexo, data de nascimento e grau de parentesco com o funcionário. Alguns funcionários da empresa serão supervisionados por um outro funcionário. Os departamentos da empresa serão identificados por sua sigla. Adicionalmente eles terão um nome e locais, onde os locais são compostos por cidade, estado e país. Um funcionário pode gerenciar departamentos, sendo que cada departamento obrigatoriamente é gerenciado por um funcionário. Cada departamento desenvolve projetos, sendo que um projeto pode ser desenvolvido por múltiplos departamentos. As horas de desenvolvimento de cada departamento em um projeto devem ser conhecidas. Todos os projetos tem uma sigla que o identifica, um nome e uma data de conclusão. Somente os funcionários alocados em um departamento trabalham nos projetos desenvolvidos por aquele departamento, sendo que devemos conhecer as horas trabalhadas por cada funcionários nos projetos do departamento. Em cada projeto a empresa deve conhecer o atributo derivado total de horas trabalhadas por todos os funcionários naquele projeto.

DER - BPE (Banco de Projetos Empresariais)



Funcionário

CPF	Nome	Sexo	Salário	Telefone	Endereço	Departamento
-----	------	------	---------	----------	----------	--------------

Dependente

CPF Funcionário	CPF	Data de Nascimento	Sexo	Nome	Parentesco
-----------------	-----	--------------------	------	------	------------

Departamento

Sigla	Nome	CPF Gerente
-------	------	-------------

Projeto

Sigla	Nome	conclusão	Horas trabalhadas
-------	------	-----------	-------------------

Desenvolvimento

Sigla dep	projeto	horas
-----------	---------	-------

Local

Sigla Depto	CEP	Cidade	Estado	País
-------------	-----	--------	--------	------

Trabalho

CPF func.	Sigla dep	projeto	horas
-----------	-----------	---------	-------